转角辅助监督，能否改善转弯时的方向预测？

核心问题：把“多训练的作用”“转角辅助的作用”“积分推理的作用”分别验证。

公平对照：同一 turnhard 初始模型、相同数据与训练预算（拟 12 轮），冻结原导航策略。

A 原方法继续训练

只训练原有方向任务

总损失 = 方向损失

推理：原方向头输出

作用：排除“只是多训练了”的影响。

B 只加转角辅助

增加未来 8 步转角预测

总损失 = 方向损失

+ 转角权重 × 转角损失

推理：仍用原方向头输出

B 对 A：判断转角辅助是否有效。

C 再加入积分方向

增加积分方向与真值的约束

总损失 = B 组总损失

+ 积分权重 × 积分方向损失

同一模型：原方向 / 积分方向都评估

分开判断积分训练与积分推理的作用。

L （损失）：训练时衡量预测与真值的差异，模型通过减小它来学习。

λ （lambda，辅助权重）：决定辅助任务的影响；例如“方向损失 +0.3 × 转角损失”，转角权重就是 0.3 。

θ （theta，夹角）：此处指积分方向与真实终点方向的夹角；积分方向损失 $= 1 - \cos\theta$，夹角为 0 时损失为 0 。

监督：转角对齐未来 8 步真实相邻姿态差；积分方向对齐“当前点 → 第 8 步真实位置”的方向。

验证：先比较全体 / 转弯的中位误差、 P90 、 >45° 比例，再看融合收益；两种方向各按验证误差选模型。

计划目标：分别验证转角辅助训练与积分推理，不预设有效；固定评估集合，配对比较并报告不确定性。 0.3 为权重示例。